

SOLUCIÓN

CUESTIONES

- ① $\vec{E}$: Cualquier carga eléctrica (p.ej.: en el problema 1).
Cualquier campo magnético variable en el tiempo.
- ① $\vec{B}$: Cualquier carga eléctrica en movimiento –corriente– (p.ej.: en el problema 2).
Cualquier campo eléctrico variable en el tiempo.
- ② Del material que se trate (diferente rozamiento), de su longitud, de su sección, de su temperatura, de sus concentraciones de portadores de carga (electrones y huecos), de la tensión aplicada (o del campo aplicado), de la intensidad de la radiación incidente (p.ej.: luz), de la intensidad del haz de partículas incidentes (p.ej.: protones).

PROBLEMAS

❶ Como el campo eléctrico generado por una carga puntual se dirige hacia ella si es negativa (Q_2), y se dirige hacia fuera si es positiva (Q_1): El campo total no puede anularse en la porción del eje X entre las cargas.

Como el campo eléctrico generado por una carga puntual es mayor a mayor valor de la carga, y menor a mayor distancia considerada, al ser $|Q_2|$ mayor que Q_1 : El campo total se anulará en un punto X más cercano a Q_1 , en concreto a su derecha.

Obviando el carácter vectorial, al estar en una dimensión, se tiene que:

$$E = 0 \Rightarrow E_1 + E_2 = 0 \text{ o } |E_1| = |E_2| \Rightarrow K \frac{Q_1}{r^2} = K \frac{|Q_2|}{(r + 2A)^2} \text{ siendo } r \text{ la distancia a } Q_1$$

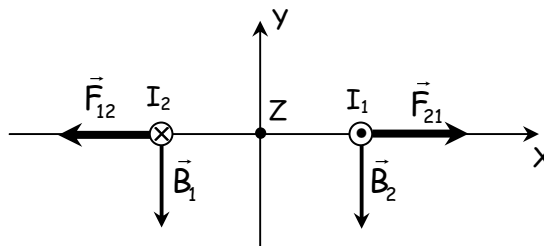
Tras simplificar (dividir por K), eliminar quebrados, desarrollar y pasar todo al primer miembro de la ecuación, queda:

$$(|Q_2| - Q_1) r^2 - 4AQ_1 r - 4A^2Q_1 = 0 \Rightarrow 6r^2 - 8r - 8 = 0 \Rightarrow 3r^2 - 4r - 4 = 0$$

Las soluciones de la ecuación de segundo grado son: $r = 2$ y $r = -2/3$. Como una distancia es positiva, sólo tiene sentido la primera. Por tanto:

$$X = r + A = 3 \text{ m}$$

② Ambos cables generan un campo magnético cuyas líneas de campo son circunferencias perpendiculares al cable y centradas en él, que el campo recorre en sentido antihorario respecto al sentido de la corriente. Por tanto:



El Cable 1 crea en cualquier punto del 2 un campo: $\vec{B}_1 = -B_1 \vec{j}$ (sentido antihorario).

Y el Cable 2 en cualquiera del 1 un campo magnético: $\vec{B}_2 = -B_2 \vec{j}$ (sentido horario).

Siendo: $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2A)}$ y $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(2A)}$ (2A es la distancia entre los cables).

El Cable 1 ejerce sobre el Cable 2 una fuerza magnética: $\vec{F}_{12} = I_2 (\vec{L}_2 \times \vec{B}_1)$ con $\vec{L}_2 = -L \vec{k}$.

Y el Cable 2 ejerce sobre el Cable 1 una fuerza magnética: $\vec{F}_{21} = I_1 (\vec{L}_1 \times \vec{B}_2)$ con $\vec{L}_1 = +L \vec{k}$.
L es la longitud del cable. Operando:

$$\vec{F}_{12} = I_2 (\vec{L}_2 \times \vec{B}_1) = I_2 L B_1 (\vec{k} \times \vec{j}) = -I_2 L B_1 \vec{i} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi A} L \vec{i}$$

$$\vec{F}_{21} = I_1 (\vec{L}_1 \times \vec{B}_2) = -I_1 L B_2 (\vec{k} \times \vec{j}) = I_1 L B_2 \vec{i} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi A} L \vec{i} = -\vec{F}_{12} \quad (3^a \text{ Ley de Newton})$$

$$\boxed{\vec{F}_{12}/L = -1 \text{ pN/m } \vec{i}}$$

$$\boxed{\vec{F}_{21}/L = 1 \text{ pN/m } \vec{i}}$$

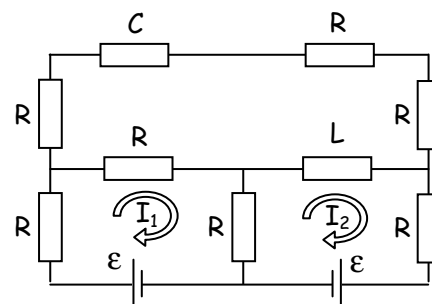
③ En estado estacionario (corriente continua), un condensador se comporta como una resistencia de valor infinito (bloqueo) y una bobina como un cable ideal, es decir, de resistencia nula. Por tanto, en la rama que contiene al condensador no circula corriente y la caída de potencial aplicada a la rama coincide con la aplicada al condensador. Por otra parte, la caída de potencial en la bobina es cero, lo que hace que la tensión aplicada al condensador coincida con la aplicada a la resistencia que aparece bajo él en el circuito.

Aplicando el método de las mallas, introduciendo dos intensidades de malla I_1 e I_2 , se tiene que:

$$Q_C = C |V_{R1}| = C R |I_1| \quad U_L = \frac{1}{2} L I_2^2$$

El sistema de ecuaciones correspondiente es:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon \\ -\varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3R & -R \\ -R & 2R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \varepsilon = 3R I_1 - R I_2 \\ -\varepsilon = -R I_1 + 2R I_2 \end{cases}$$



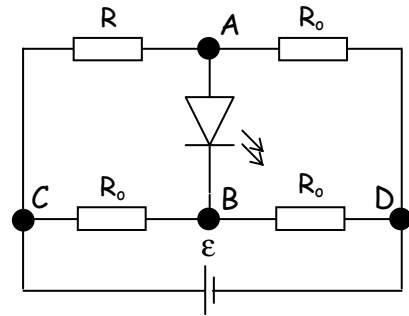
Y las soluciones: $I_1 = \frac{\varepsilon}{5R}$ e $I_2 = -\frac{2\varepsilon}{5R}$. Por tanto:

$$\boxed{Q_C = 2 \text{ pC}}$$

y

$$\boxed{U_L = 2 \text{ nJ}}$$

④ Para calcular el equivalente Thevenin (ε_{Th} y r_{Th}) entre A y B (los extremos del LED), hay primero que sustituir la fuente de tensión ideal ε por un cable ideal (de resistencia nula) para obtener r_{Th} . Esto hace que los puntos C y D sean eléctricamente el mismo punto. Por tanto, arriba R y R_0 están en paralelo (tienen los mismos extremos) y abajo R_0 y R_0 también lo están. Los dos conjuntos están en serie, por tanto:



$$r_{Th} = (1/R + 1/R_0)^{-1} + (1/R_0 + 1/R_0)^{-1} = (R R_0)/(R + R_0) + R_0/2$$

$$r_{Th} = (R_0^2 + 2 R R_0)/(2(R + R_0))$$

Para obtener ε_{Th} hay que evaluar la caída de potencial entre A y B en ausencia del LED (circuito abierto), pero con la fuente incluida. Considerando la malla superior-izquierda:

$$\varepsilon_{Th} = V_{AB} = V_{CB} - V_{CA}$$

Entre C y D se tiene aplicada una tensión ε , que se reparte, en cada rama, proporcionalmente al valor de cada resistencia respecto a la resistencia total de la rama (circuitos divisores de tensión):

$$\varepsilon_{Th} = \varepsilon/2 - \varepsilon R/(R + R_0)$$

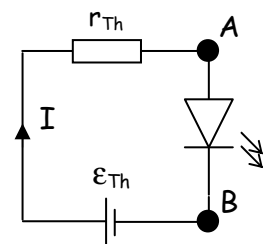
$$\varepsilon_{Th} = \varepsilon (R_0 - R)/(2(R_0 + R))$$

• Para que el LED se encienda ε_{Th} tiene que ser mayor o igual que V_U :

$$\varepsilon_{Th} = \varepsilon (R_0 - R)/(2(R_0 + R)) \geq V_U = 2 \Rightarrow$$

$$R \leq R_0 (\varepsilon - 4)/(\varepsilon + 4) \Rightarrow$$

$$R \leq 20 \Omega$$



• Para $R = 0$, se tiene que: $\varepsilon_{Th} = \varepsilon/2 = 3 \text{ V}$ y $R = R_0/2 = 50 \Omega$.

Y la corriente que circula por la malla es:

$$I = (\varepsilon_{Th} - V_U)/r_{Th} = 0,02 \text{ A}$$

$$I = 20 \text{ mA}$$